

Duración: 1 hora y 50 minutos.

Nombre Carné Grupo

1. (15%) Determine los pesos w_0 , w_1 y el nodo x_1 de modo que la fórmula de cuadratura

$$\int_0^1 f(x) dx \approx w_0 f(0) + w_1 f(x_1)$$

tenga el grado de precisión más alto posible. Indique el procedimiento utilizado.

2. (20%) Determine el número mínimo de subintervalos que se requiere para que la regla de Simpson compuesta permita obtener un valor de la integral

$$\int_2^6 \ln(x-1) dx$$

con una precisión de 5×10^{-9} .

Ayuda: $E_S(f, h) = -\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(c).$

3. (25%) Sea S la *cercha cúbica* que interpola los puntos de la tabla

x_k	-1	2	5	7
y_k	5	14	2	-8

y tal que $S''(-1) = 1$ y $S''(7) = 7$. Halle $S(x)$ para $x \in [5, 7]$. Justifique su respuesta.

Ayuda: $S''(5) = -\frac{35}{37}.$

4. (20%) **Señale** la única respuesta verdadera en cada una de las siguientes preguntas (no necesita justificar).

- i. (8%) Uno de los nodos de Chebyshev para aproximar a f en $[-3, 4]$ por medio de un polinomio interpolante de grado menor o igual que 3 es aproximadamente:

- a. -0.9239
- b. 1.8394
- c. 0.5
- d. 0.866

- ii. (6%) El valor de A que hace que la fórmula de cuadratura

$$\int_{-1}^2 x f(x) dx \approx -\frac{3}{4} f(-1) + \frac{9}{8} f(0) + A f(2)$$

sea exacta para polinomios de grado menor o igual que 2 es:

- a. $\frac{9}{8}$

b. $\frac{21}{8}$

c. $-\frac{3}{4}$

d. $\frac{3}{8}$

iii. (6%) Para los datos

x_k	2	5	8	12
y_k	1	2	-3	-8

el polinomio de Lagrange $L_2(x)$ está dado por:

a. $\frac{1}{72}(x-2)(x-5)(x-12)$

b. $\frac{1}{72}(2-x)(5-x)(12-x)$

c. $\frac{1}{63}(x-2)(x-8)(x-12)$

d. $\frac{1}{63}(2-x)(8-x)(12-x)$

5. Para los datos

x_k	-2	-1	0	1	2	3	4
$y_k = f(x_k)$	-39	1	1	3	25	181	801

la tabla de diferencias divididas es

-2	-39						
-1	1	40					
0	1	0	-20				
1	3	2	1	7			
2	25	22	10	3	-1		
3	181	156	67	19	4	1	
4	801	620	232	α	9	1	0

Utilice esta tabla para encontrar y **señalar** la única respuesta verdadera en cada una de las siguientes preguntas (no necesita justificar).

i. (6%) El coeficiente de x en el polinomio interpolante para $f(x)$ en los nodos 1, 2 y 3 es:

a. 22

b. -201

c. -179

d. -45

ii. (7%) Si p_3 es el polinomio interpolante para $f(x)$ en los nodos -2, -1, 0 y 1, entonces $p_3(-3)$ es:

a. 181

b. -181

c. 161

d. -161

iii. (7%) El valor de α en la tabla de diferencias divididas es:

- a. 82.5
- b. 55
- c. 165
- d. 41.25